Задание 1: Анализ требований

Описание:
Вам попал на руки фрагмент технического задания на разработку функционала "Корзина" для интернет-магазина "Петрушка Зеленая". В ТЗ есть несколько логических противоречий, недочетов и неполных мест.

Раздел ТЗ: Функционал корзины

1. Пользователь может добавить в корзину от 1 до 10 единиц одного товара.
2. Пользователь может изменить количество каждого товара в корзине не менее, чем до 1-го. Для удаления товара из корзины используется отдельная кнопка.
3. В корзине может находиться не более 5 различных товаров.
4. Суммарное количество всех товаров в корзине не может превышать 20 штук.
5. Товары в корзине могут быть разные.
6. При попытке добавить товар, превышающий лимиты, система показывает сообщение: "Лимит корзины превышен".
7. Цена на продукт фиксируется на момент добавления в корзину и не меняется.
8. На странице корзины отображается список товаров, их количество, цена за единицу и общая стоимость позиции.
9. Если пользователь уменьшает количество товара до 0, товар удаляется из корзины.
10. В корзине может быть реклама других продуктов.
11. Реклама товаров в корзине должна быть каждый будний день по утрам и вечерам.
13. Если цена на товар изменилась в каталоге, система должна автоматически обновить ее в корзине у всех пользователей.

Что нужно сделать:
Найдите и перечислите все логические противоречия и недочеты в предоставленном ТЗ. Объясните, в чем заключается проблема для каждого пункта.

1. Пункт 2 противоречит пункту 9. Т.к. в п.2 указано, что «минимальное количество – это 1, удаление — отдельной кнопкой», п.9 наоборот дает право уменьшать до 0. В следствии чего разработчику будет не понятно, добавлять ли кнопку «удалить», блокировать ли уменьшение до 0 или удаление будет происходить через 0
2. Есть недочеты в описании лимитов, т.к. может быть до 10 единиц (пункт 1) одного вида товаров, а товаров различных может быть до 5 единиц (пункт 3), следовательно если взять по 10 единиц каждого из 5 товаров, получиться 50, а т.к. указано ограничение в 20 единиц (пункт 4) суммарного товара, то необходимо раскрыть подробнее, что будет проверяться первым и в случае превышения давать конкретное оповещение пользователю
3. Пункт 5 не несет под собой дополнительную информацию, а лишь описывает то, что и так очевидно
4. Пункт 6 недостаточно информативен, т.к. не указано какой именно лимит подразумевается. Ранее уже описано, что лимит есть как на товары в целом, так и на кол-во одного вида товара. Во время использования приложения и в

случае превышения лимита пользователь не поймет, в чём конкретно состоит ошибка

5. Пункт 7 противоречит пункту 13. В п.7 указано, что цена фиксируется на момент добавления в корзину и не меняется, а в п. 13 описано, что цена изменяется автоматически в каталоге и в корзине у пользователей. Получается, что это взаимоисключающие правила ценообразования. С точки зрения бизнеса, логичнее оставить п.13
6. Пункт 10 и пункт 11 так же противоречат друг другу. Сначала мы видим, что реклама в корзине **может быть**, а далее видим, что она **должна быть** по будням. Логическое противоречие.
7. Утверждение, что «реклама должна быть по будням по утрам и вечерам» в пункте 11 не несет под собой конкретики, т.к. это размытые временные отрезки. Необходимо указать конкретное время с указанием часового пояса.
8. Пропущен пункт 12. Нарушена нумерация

Предложите конкретные исправления для устранения этих противоречий - напишите свою версию этого фрагмента ТЗ, которая должна быть логически завершенной и непротиворечивой.

Переработанное ТЗ:

Ограничения на количество товаров

1. Система должна устанавливать лимит на количество единиц добавляемого товара в корзину – максимально 10 шт. одного
2. Система должна устанавливать лимит на количество позиций добавляемого товара в корзину – максимально 5 шт. разного вида
3. Система должна устанавливать лимит на суммарное количество всех товаров в корзине – максимально 20 шт.

Логика обработки количества:

4. Система должна разрешать пользователю изменять кол-во одного вида товара в диапазоне от 0 до 10 шт. При этом кол-во равное 0 шт считается, как удаление товара из корзины
5. Система должна разрешать удалять товар из корзины через кнопку «Удалить»

Валидация и ошибки:

6. Система должна блокировать добавление товаров, при котором нарушаются лимиты указанные в пунктах с 1-3.
7. Система должна отобразить конкретное сообщение об ошибке в зависимости от типа нарушения:

"Превышено максимальное количество данного товара (макс. 10)".
"Превышено максимальное количество позиций в корзине (макс. 5)".
"Превышен общий лимит товаров в корзине (макс. 20)".

Корзина и ценообразование:

8. Система должна запрещать изменять стоимость товара после оформления заказа.

9. При изменение стоимости товара в каталоге в корзине стоимость так же изменяет, при этом система должна отправить пользователю push-уведомление о изменении цен. Отображение данных:
10. На странице корзины для каждой позиции отображаются: название товара, цена за единицу, выбранное количество, общая стоимость позиции.
11. Внизу страницы отображается итоговая сумма заказа.
12. В интерфейсе корзины допускается размещение блока с рекомендациями или рекламой других товаров.
13. Логика показа рекламного блока настраивается через админ-панель (время, дни недели, целевая аудитория)

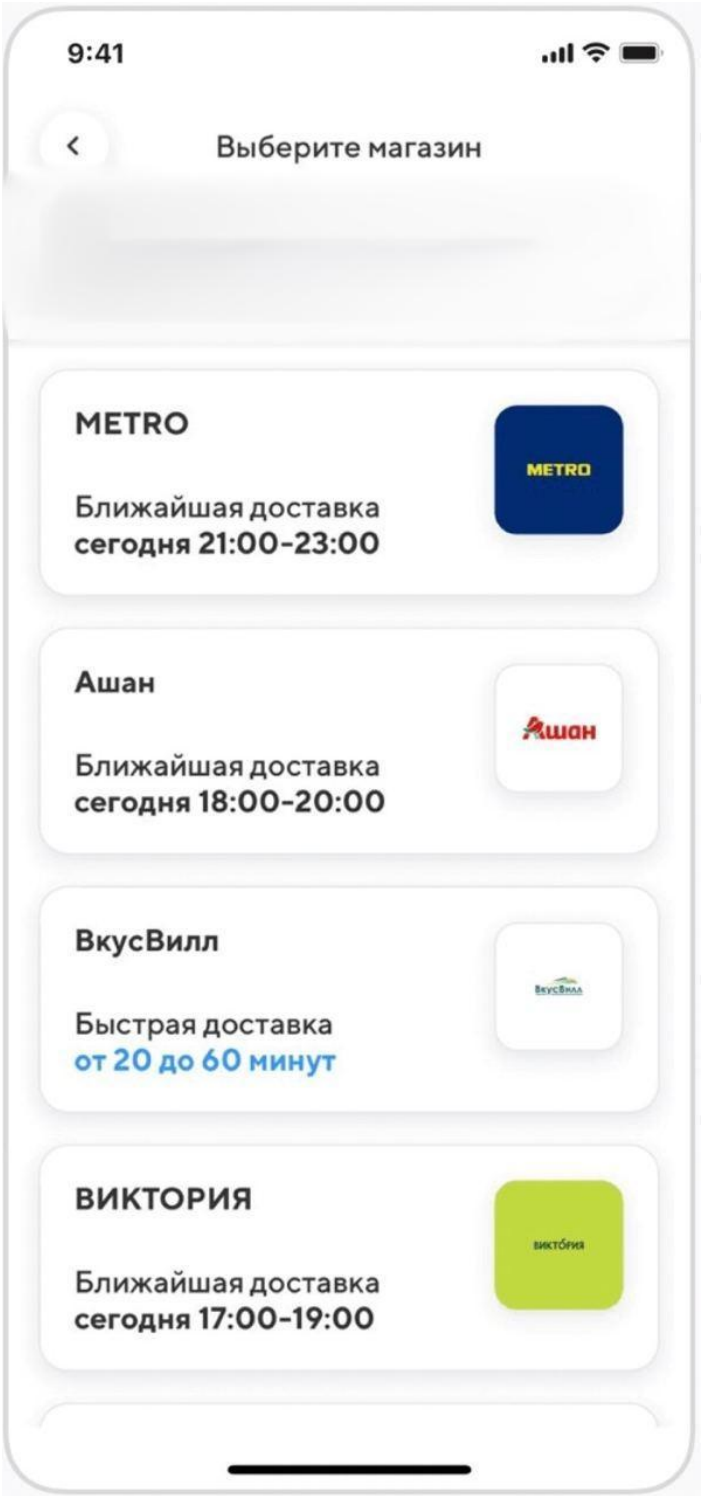
Какие уточняющие вопросы вы бы задали продукт-менеджеру или бизнес-заказчику по этому ТЗ?

1. Что для бизнеса приоритетнее: защита маржи (автоматическое обновление цены в корзине, если она выросла в каталоге) или лояльность клиента (фиксация цены на момент добавления)?
2. Чем обусловлены жесткие лимиты (макс. 5 видов товаров, макс. 20 штук)? Это ограничение склада, логистики или тестовое ограничение?
3. Возможно ли удаление товаров, переводом в кол-во 0 или только через кнопку «Удалить»?
4. Должно ли быть дополнительное предупреждение о удалении товара?
5. Что подразумевалось под рекламой "по утрам и вечерам"? Это баннер, блок "С этим покупают" или персональное предложение? Нужно ли учитывать часовой пояс пользователя?
6. Отображается ли карточка товара с изображением в корзине и каталоге или только описание?
7. Что должно происходить, если товар есть в корзине, но закончился на складе к моменту оформления заказа? Блокировать, удалять товар автоматически или предупреждать?
8. Сохраняется ли корзина для гостей или только для авторизованных пользователей? Что происходит при логине, если в корзине гостя и в личном кабинете уже есть товары?
9. Используется ли дополнительный функционал в корзине, такой как промокоды, выбор пунктов выдачи (если они есть), формата доставки?
10. Происходит ли оплата во время оформлении товара, или возможна при получении?
11. Есть ли возможность отменить товар после оформления или отказ только после получения?

Задание 2: проектирование API

Описание:

Интернет-магазин "Петрушка Зеленая" преуспевает, расширяется и в мобильном приложении решили создать новый экран, который будет отображать магазины партнеров (см. макеты ниже).



Что нужно сделать:

1. Написать пример REST API запроса, который будет вызываться при переходе пользователя на данный экран.

Метод: GET
Endpoint: /api/v1/partner-stores

GET /api/v1/partner-stores?userId=001&latitude=55.7558&longitude=37.6173

2. Привести пример ответа этого REST API в соответствии с макетом. Формат - JSON. Учесть, что при клике на плашку магазина должен осуществляться переход по ссылке на внешний ресурс.


```
{
  "success": true,
  "data": {
    "stores": [
      {
        "id": "store001",
        "name": "METRO",
        "logoUrl": "https://cdn.petrushka-green.ru/stores/logos/metro.png",
        "deliveryInfo": {
          "type": "timeSlot",
          "label": "Ближайшая доставка",
          "date": "2026-03-02",
          "timeFrom": "21:00",
          "timeTo": "23:00",
          "displayText": "Ближайшая доставка сегодня 21:00-23:00"
        },
       "externalUrl": "https://metro.partners.petrushka-green.ru/order?store=001&user=001",
        "isAvailable": true
      },
      {
        "id": "store002",
        "name": "Ашан",
        "logoUrl": "https://cdn.petrushka-green.ru/stores/logos/auchan.png",
        "deliveryInfo": {
          "type": "timeSlot",
          "label": "Ближайшая доставка",
          "date": "2026-03-02",
          "timeFrom": "18:00",
          "timeTo": "20:00",
          "displayText": "Ближайшая доставка сегодня 18:00-20:00"
        },
    "externalUrl": "https://auchan.partners.petrushka-green.ru/order?store=002&user=001",
     "isAvailable": true
      },
      {
        "id": "store003",
        "name": "ВкусВилл",
        "logoUrl": "https://cdn.petrushka-green.ru/stores/logos/vkusvill.png",
        "deliveryInfo": {
```

```
        "type": "duration",
        "label": "Быстрая доставка",
        "minMinutes": 20,
        "maxMinutes": 60,
        "displayText": "Быстрая доставка от 20 до 60 минут"
      },
    "externalUrl": "https://vkusvill.partners.petrushka-green.ru/order?store=003&user=001",
    "isAvailable": true
    },
    {
      "id": "store004",
      "name": "ВИКТОРИЯ",
      "logoUrl": "https://cdn.petrushka-green.ru/stores/logos/victoria.png",
      "deliveryInfo": {
        "type": "timeSlot",
        "label": "Ближайшая доставка",
        "date": "2026-03-02",
        "timeFrom": "17:00",
        "timeTo": "19:00",
        "displayText": "Ближайшая доставка сегодня 17:00-19:00"
     },
    "externalUrl": "https://victoria.partners.petrushka-green.ru/order?store=004&user=001",
     "isAvailable": true
     }
   ]
  },
  "meta": {
    "requestId": "req987654321",
    "timestamp": "2026-03-02T09:41:00Z"
  }
}
```


Название	Тип данных	Обязательность	Примечание
Success	boolean	Да	Обозначение, что запрос выполнен успешно
Stores	array	Да	Массив магазинов-партнёров
id	string	Да	Идентификатор магазина
name	string	Да	Название магазина
logoUrl	string	Да	Уникальный адрес изображения логотипа магазина

deliveryInfo	string	Да	Тип доставки по длительности
type	string	Да	Указание типа доставки магазина-партнёра
label	string	Да	Описание готового текста для отображения
date	string	Да	Дата заказа
timeFrom	string	Да	Интервал времени, до какого часа поступит заказ
timeTo	string	Да	Интервал времени с какого времени поступит заказ
displayText	string	Да	Описание готового текста для отображения
minMinutes	string	Да	Минимальное количество времени привоза заказа
maxMinutes	string	Да	Максимальное кол-во времени привоза заказа
externalUrl	string	Да	Ссылка для перехода на внешний ресурс
isAvailable	boolean	Да	Доступность магазина для доставки

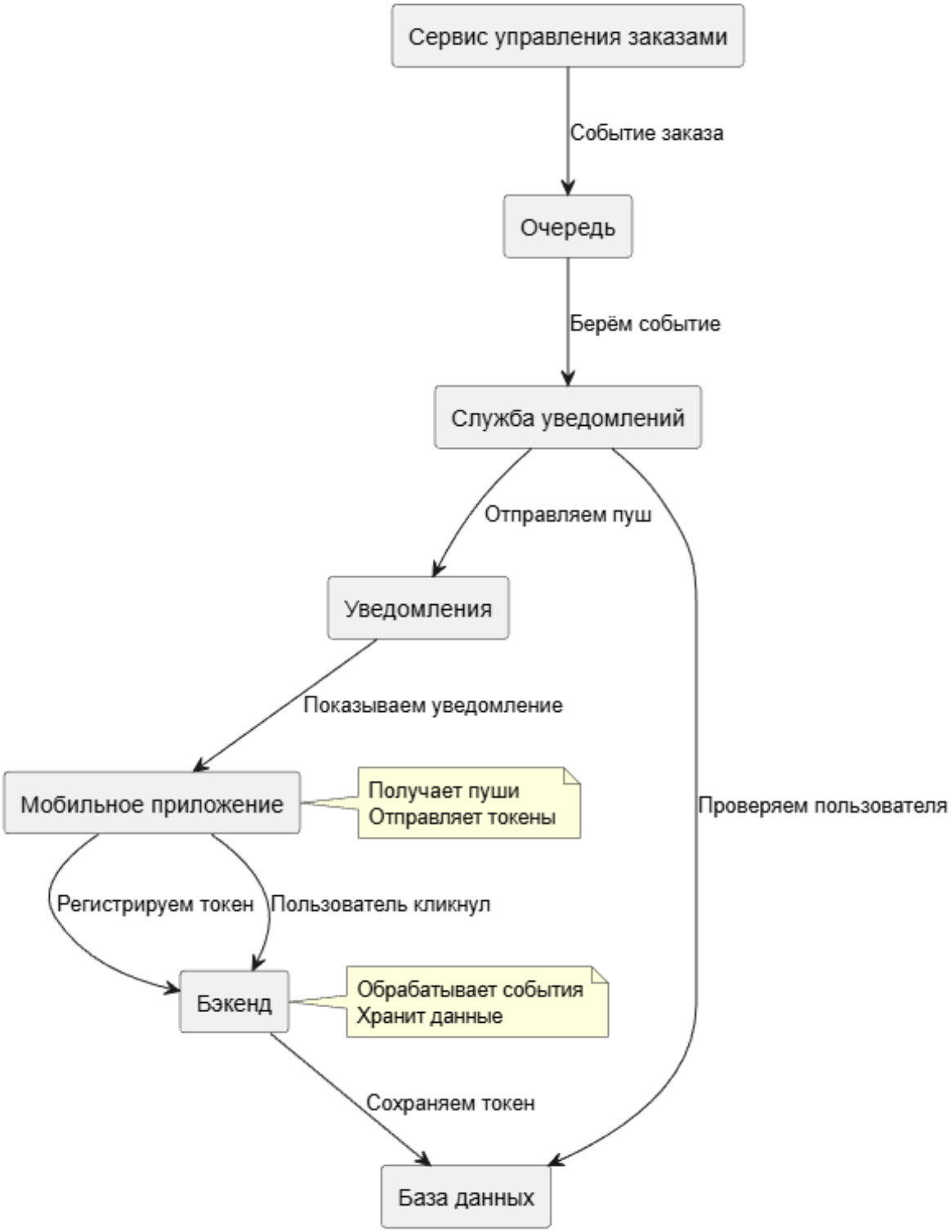
Задание 3: архитектура

Описание:
Заказчик хочет, что в мобильное приложение интернет-магазина "Петрушка Зеленая" начали приходить пуши. Они могут быть разными: о том, что заказ слишком долго

лежит без действий в корзине, об отмене заказа, рекламные рассылки и прочее. То есть нужен функционал, а какие пуши отправлять - точно найдется.

Что нужно сделать:
Построить верхнеуровневую архитектурую схему - как должна работать отправка PUSH уведомлений в данном приложении. Можно просто в виде блок схем. Считаем, что на бэкенде микросервисная архитектура. В данном задании рекомендуется в интернете изучить архитектуры подобных решений.
Быть готовым на собеседовании обсудить эту схему.

Схема VS Code

```
@startuml
title PUSH Уведомления - Схема

rectangle "Мобильное приложение" as App
rectangle "Бэкенд" as Backend
rectangle "Уведомления" as Push

' Внутри бэкенда
rectangle "Сервис управления заказами" as Order
rectangle "Служба уведомлений" as Notify
rectangle "База данных" as DB
rectangle "Очередь" as Queue

' Связи
App --> Backend : Регистрируем токен
Backend --> DB : Сохраняем токен

Order --> Queue : Событие заказа
Queue --> Notify : Берём событие
Notify --> DB : Проверяем пользователя
Notify --> Push : Отправляем пуш

Push --> App : Показываем уведомление
App --> Backend : Пользователь кликнул

'
note right of App
  Получает пуши
  Отправляет токены
end note

note right of Backend
  Обрабатывает события
  Хранит данные
end note
@enduml
```

PUSH Уведомления - Схема